

다중 무인기 협동탐색 경로계획의 최적성 인증

Optimality Certification for Cooperative Multi-UAV Search Path Planning

ABSTRACT

We formulate cooperative multi-UAV search as a minimax non-detection problem with path-distributed sweep effort. Outer approximation supplies feasible plans and valid bounds. On an 8×8 grid with six UAVs, the worst-case detection probability is 0.7474 and the relative non-detection gap is 0.810%. The certificate applies to the discretized model.

Key Words : Cooperative Search, Path Planning, Optimality Certificate, UAV

1. 서론

본 논문은 다중 무인기 협동탐색의 경로와 최적성 간격을 함께 산출한다. 경로 제약 탐색 모형^[1]에 이동 중 소인 효과와 기동 불확실성을 반영하고, 최적값의 상·하계로 잔여 개선 여지를 정량화한다.

2. 이론

2.1 탐지 모형과 이산화

관심구역에 외접하는 $N \times N$ 격자와 T 개 시간 단계를 사용한다. 셀 면적 A 와 소인면적 S 에 대해 무작위탐색 탐지확률은 $q = 1 - \exp(-S/A)$ 이다^[1]. 누적 탐지위험량 S/A 는 탐색자 간 합산할 수 있다.

탐색시간 H , 셀 한 번 c , 중심선 전진속도 v_c 에 대해 $T \approx Hv_c/c$ 로 정하고 $\Delta = H/T$ 로 둔다. 비행속도 v 에 대해 $1.09 \leq v\Delta/c \leq 1.12 < \sqrt{2}$ 이므로 대각 이동이 불가능하며, 대기를 포함한 후속 셀은 최대 5개이다.

2.2 경로 배분 소인 모형

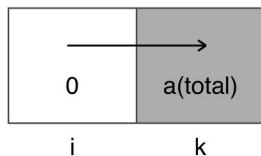
탐색자 s 가 셀 i 에서 k 로 이동할 때 셀 j 를 통과한 길이를 ℓ_j , 도착 후 잔여 시간을 τ 로 둔다. 탐지폭 W_s 와 비행속도 v_s 에 따른 기여량은 다음과 같다.

$$a_{sj}^{ik} = (W_s/A)[\ell_j(i \rightarrow k) + v_s \tau 1_{j=k}]$$

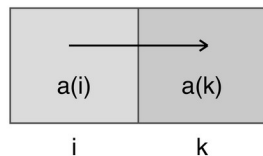
$$Y_{ij}^r = m_r w_j \sum_{s,i,k} a_{sj}^{ik} X_{stik} \quad (1)$$

관측성 배율 w_j 와 표적 배율 m_r 를 반영하여 단계별 위험량 Y 를 구성한다. X_{stik} 는 해당 이동을 선택하면 1인 이진변수이다. Fig. 1과 같이 이동 중 소인량도 통과 셀에 배분하며, 체류 중에는 셀 내부 탐색을 가정한다.

(a) Destination only



(b) Path distributed



Equal total sweep; different spatial allocation

Fig. 1. Spatial allocation of sweep effort

2.3 기동 불확실성과 경로 제약

동일 표적 유형의 기동 가설을 $r \in K$ 로 두고, 초기분포 π_r 와 전이행렬 P_t^r 를 사용한다. u_t^r 는 단계 t 직전까지 탐지되지 않은 표적의 위치별 확률 질량이다.

$$u_1^r = \pi_r, u_{t+1}^r = (u_t^r \odot \exp(-Y_t^r)) P_t^r$$

$$f_r(X) = \sum_j u_T^r(j) \exp(-Y_{Tj}^r) \quad (2)$$

격자 밖은 탐지위험량이 0인 흡수 상태로 포함하여 유출 질량을 미탐지로 계상한다. 목표는 최악 가설의 미탐지확률을 최소화하는 것이다.

$$F^* = \min_{X \in \mathcal{X}} \max_{r \in K} f_r(X) \quad (3)$$

실행가능집합 $\mathcal{X}$ 는 탐색자별 단계당 행동 1개, 주어진 초기 위치에서의 흐름 보존, 셀 점유 한도 및 양립 불가 이동 제약으로 정의한다. 표적 유형별 문제는 독립적으로 구성한다.

3. 최적성 인증

표적 거동이 계획과 독립이면 f_r 는 선형 위험량의 지수함수들을 비음수 가중합한 형태로서 볼록하다. 평가점 $\bar{X}$ 의 접평면을 누적하여 혼합정수선형 주문제를 구성한다^[2,3].

$$\min \eta, \quad X \in \mathcal{X}, \quad 0 \leq \eta \leq 1$$

$$\eta \geq f_r(\bar{X}) + \nabla f_r(\bar{X})^T (X - \bar{X})$$

$$\forall r \in K, \quad \forall \bar{X} \in C \quad (4)$$

C 는 절단 평가점의 집합이며, 기울기는 전방·후방 재귀로 계산한다. 실행 가능한 계획의 최악 미탐지확률로 상계 U 를 갱신한다. 하계 L 은 주문제의 최적값이며, 시간 제한 시에는 유효한 쌍대 한계로 대체한다.

$$L \leq F^* \leq U, \quad g = (U - L)/U \quad (5)$$

$U > 0$ 에서 $g \leq \varepsilon$ 이면 미탐지확률의 개선 여지는 εU 이하이다. 이는 탐지확률의 절대 개선 상한이며 상대 오차가 아니다. $U = 0$ 이면 최적이다. 인증은 이산 모형과 슬버의 수치 허용오차 범위에 한정된다.

4. 검증 및 결과

소규모 사례에서는 완전열거 최적값과 상·하계를 대조하였다. 목적함수는 몬테카를로 모의, 기울기는 중심차분, 절단은 무작위 평가점의 하계 조건으로 검증하였다. 검증한 사례에서 각 기준과 일치하였다.

Table 1은 8×8 격자의 Tank 유형에 대한 결과이다. 탐지확률은 0.6737에서 0.7474로 7.37%p 증가했고, 6회 반복 후 미탐지확률의 상대 간격은 0.810%였다. 이에 따른 탐지확률의 추가 개선 상한은 약 0.205%p이다.

Table 1. Certified result for the Tank scenario

Grid / UAVs / time steps	$8 \times 8 / 6 / 11$
Initial detection probability	0.6737
Final detection probability	0.7474
Relative non-detection gap	0.810%
Cutting-plane iterations	6

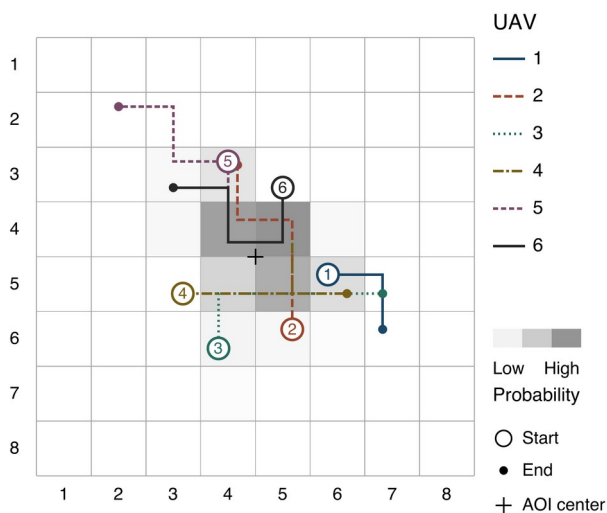


Fig. 2. UAV paths and target location distribution

Fig. 2에서 탐색자는 확률 질량이 집중된 셀과 인접 셀을 반복 탐색한다. 원은 출발점, 점은 종점이며, 접선 경로는 식별을 위해 소폭 이격하였다. 초기 배치도 실행가능성에 영향을 준다. 점유 한도가 1이고 후속 셀이 최대 5개이면, 6대가 같은 셀에서 출발하는 조건은 첫 단계의 이동 제약을 만족할 수 없다.

한 단계의 도달 이웃 수가 제한되고 T가 N에 비례하면 호 변수 수는 $O(N^3)$ 로 증가한다. 시간 제한 아래에서 인증 간격은 계산 부하에 따라 달라질 수 있으나, 유효한 하계를 사용하면 인증의 보수성은 유지된다. 해상도별 성능과 계산시간 배분의 일반적 우열은 추가 실험이 필요하다.

5. 결론

경로 배분 소인 모형과 외부 근사법을 결합하여 협동탐색 계획의 성능과 최적성 간격을 함께 산출하였다. 제시한 사례는 1% 이내의 미탐지확률 간격을 만족하였다. 향후에는 다수 시드·해상도에서 계산비용과 인증률을 평가하고, 동일 모형에서 학습 기반 계획법과 비교한다.

References

- [1] L. D. Stone, J. O. Royset and A. R. Washburn, "Optimal Search for Moving Targets," Springer, Cham, 2016.
- [2] J. E. Kelley, Jr., "The Cutting-Plane Method for Solving Convex Programs," Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 8, No. 4, pp. 703-712, 1960.
- [3] M. A. Duran and I. E. Grossmann, "An Outer-Approximation Algorithm for a Class of Mixed-Integer Nonlinear Programs," Mathematical Programming, Vol. 36, pp. 307-339, 1986.